

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЭнергоАудит»

Почтовый адрес: 640007, г. Курган, ул. Бурова-Петрова, 117, тел. +7 (3522) 643-777

Здания ООО «Шадринские тепловые сети»,
расположенного по адресу:
Курганская обл., г. Шадринск ул. Щёткина, 4

Проектная документация

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических мероприятий, содержание
технологических решений»

Подраздел 5 «Сети связи».

«Автоматическая система пожарной сигнализации.
Система оповещения и управления эвакуацией людей
при пожаре.»

62/21-ИОС5.1

Директор ООО «ЭнергоАудит»

Коновалов И.В.

2021 год

Содержание

	Запись по соблюдению действующих норм и правил.....	2
1	Общие данные.....	3
2	Краткая характеристика объекта защиты.....	4
3	Основные технические решения.	4
3.1	Автоматическая система пожарной сигнализации.	5
3.2	Система оповещения и управления эвакуацией людей.	6
3.3	Электроакустический расчет СОУЭ.....	6
4	Размещение и монтаж электрооборудования и проводов.....	8
5	Электроснабжение и заземление	11
6	Расчет и выбор резервного источника питания.....	12
7	Сведения об организации производства монтажных работ.	13
8	Требования безопасности.....	14

Согласовано

Взам. инв.

Подп. и дата

Инв.№подл.

62/21-ИОС5.1.ТЧ

Здание мазутонасосной 000
"Шадринские тепловые сети",
расположенное по адресу: Курганская
обл., г. Шадринск ул. Щёткина, 4

Стадия	Лист	Листов
П	1	14
000 «ЭнергоАудит»		

2 Краткая характеристика объекта защиты.

Здание мазутонасосной 000 «Шадринские тепловые сети» железобетонное, перекрытия бетонные, общая площадь 640,5 кв. м.

Температура воздуха в защищаемых помещениях 18–20 градусов, влажность воздуха не превышает естественную. Защищаемые помещения имеют следующие характеристики:

- отапливаемые;
- по ПУЭ классифицируются как невзрыво-непожароопасные;
- скорость потока воздуха не более 1м/сек.

3 Основные технические решения.

В целях защиты сотрудников предприятия от воздействия опасных факторов пожара в соответствии со ст. 52 федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. №123-ФЗ на объекте предусматривается устройство системы противопожарной защиты, включающей автоматическую систему пожарной сигнализации и систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Проектной документацией предусматривается оборудование помещений объекта автоматической системой пожарной сигнализацией в соответствии с п.4.4 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» и системой оповещения в соответствии с таблицей 2 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».

Тип пожарных извещателей, принимаемых в проектной документации, выполнен с учетом назначений защищаемых помещений, вида пожарной нагрузки и рекомендаций, изложенных в П.6.2 и приложении «А» СП 484.1311500.2020.

АСПС СОУЭ на объекте обеспечивает:

- контроль состояния шлейфов пожарной сигнализации;
- автоматическое обнаружение пожара в защищаемых помещениях;
- контроль исправности пожарных извещателей;
- непрерывный автоматический контроль цепей управления, пожарных шлейфов сигнализации, соединительных линий между приборами управления и приемно-контрольным прибором;
- оповещение дежурного персонала о возникших событиях, путем выдачи световых и звуковых сообщений;
- ручной запуск СОУЭ от ручных пожарных извещателей;
- автоматический запуск СОУЭ при срабатывании пожарных извещателей;
- контроль исправности цепей оповещателей на обрыв и короткое замыкание;
- бесперебойную работу АСПС, СОУЭ при отключении основного источника питания с переключением элементов системы на резервированные источники питания (от встроенных аккумуляторов и резервированных источников питания);
- контроль сетевого и резервного электропитания, отключение резервного питания при разряде аккумулятора;
- оповещение дежурного персонала о возникших событиях, путем выдачи световых и звуковых сообщений на устройство радиоприемное «RS-200R».

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

62/21-ИОС5.1.ТЧ

Лист

4

3.1 Автоматическая система пожарной сигнализации.

Установка пожарной сигнализации организована на базе приборов производства ЗАО НВП «Болид», предназначенных для сбора, обработки, передачи, отображения и регистрации извещений о состоянии шлейфов пожарной сигнализации, управления пожарной автоматикой, инженерными системами объекта.

Все применяемое оборудование имеет сертификаты соответствия техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности.

В состав системы входят следующие приборы управления и исполнительные блоки:

- пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000М исп.02»;
- контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией «С2000-КДЛ-2И исп.01»;
- блок индикации с клавиатурой «С2000-БКИ»;
- устройство радиопередающее «RS-200T»;
- устройство радиоприемное «RS-200R»;
- блок сигнально-пусковой адресный «С2000-СП2»;
- блоки разветвительно-изолирующие «БРИЗ»;
- извещатели пожарные дымовые адресно-аналоговые «ДИП-34А-03» (ИП 212-34А);
- извещатели пожарные ручные адресные «ИПР 513-ЗАМ исп.01»;
- извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный адресный «С2000-ИПДЛ исп.60».

Количество пожарных извещателей выбрано с учетом требований СП 484.1311500.2020 п.6.6.1.

Исходя из функциональной пожарной опасности помещений, их назначения, величины пожарной нагрузки, особенностей развития пожара, а также с целью раннего обнаружения пожара, проектной документацией предусмотрена защита кабинетов, коридоров, подсобных и бытовых помещений и складских помещений извещателями пожарными дымовыми адресными «ДИП-34А-03» (ИП 212-34А).

На путях эвакуации устанавливаются ручные адресные пожарные извещатели «ИПР 513-ЗАМ исп.01», которые включаются в адресную линию связи.

В соответствии с действующими нормами и правилами устройствами пожарной автоматики оборудуются все помещения объекта за исключением помещений с мокрыми процессами (душевые, санузлы), помещений категории В4 и Д по пожарной опасности; лестничных клеток, тамбуров и тамбур-шлюзов; венткамер (СП 486.1311500.2020 п.4.4):

Пожарные извещатели распределены в защищаемых помещениях в соответствии с расчетной площадью, контролируемой извещателями, высотой помещения и максимально допустимыми расстояниями между извещателями и стеной помещения, определяемые по требованиям п.6.6 и таблице 2 СП 484.1311500.2020.

Принятие решения о возникновении пожара осуществляется по алгоритму А от адресных ручных пожарных извещателей «ИПР 513-ЗАМ исп.01», включенных в адресную линию связи.

Принятие решения о возникновении пожара осуществляется по алгоритму В от дымовых оптико-электронных адресно-аналоговых извещателей «ДИП-34А-03» (ИП 212-34А.), извещателей пожарных дымовых оптико-электронных линейных адресных «С2000-ИПДЛ исп.60».

Согласно СП 484.1311500.2020 п.6.3.3 и п.6.3.4 весь объект поделен на 15 ЗКПС.

Пожарные извещатели распределены в двухпроводную линию связи с подключением к контроллеру двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией «С2000-КДЛ-2И

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	расчетной площади, контролируемой извещателями, высотой помещения в максимально допустимыми расстояниями между извещателями и стеной помещения, определяемые по требованиям п.6.6 и таблице 2 СП 484.1311500.2020. Принятие решения о возникновении пожара осуществляется по алгоритму А от адресных ручных пожарных извещателей «ИПР 513-ЗАМ исп.01», включенных в адресную линию связи. Принятие решения о возникновении пожара осуществляется по алгоритму В от дымовых оптико-электронных адресно-аналоговых извещателей «ДИП-34А-03» (ИП 212-34А.), извещателей пожарных дымовых оптико-электронных линейных адресных «С2000-ИПДЛ исп.60». Согласно СП 484.1311500.2020 п.6.3.3 и п.6.3.4 весь объект поделен на 15 ЗКПС. Пожарные извещатели распределены в двухпроводную линию связи с подключением к контроллеру двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией «С2000-КДЛ-2И					
			62/21-ИОС5.1.ТЧ					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист		
						5		

исп.01».

Контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией «С2000-КДЛ-2И исп.01» циклически опрашивает подключенные адресные пожарные извещатели, следит за их состоянием путем оценки полученного ответа состояние, формируя сигнал неисправности в случае обрыва, короткого замыкания линии ДПЛС и потери связи с адресными устройствами.

Управление и отображение состояния адресных устройств пожарной сигнализации предусмотрено с кнопок блоков индикации с клавиатурой «С2000-БКИ» расположенных на лицевой панели и пульта контроля и управления охранно-пожарного «С2000М исп.02».

3.2 Система оповещения и управления эвакуацией людей.

Система оповещения и управления эвакуацией людей проектируется в целях обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. В соответствии с таблицей 2 п.16 СПЗ.13130.2009 тип системы оповещения и управления эвакуацией принимается 2 типа.

В состав системы оповещения входит следующее оборудование:

- пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000М исп.02» (общий с автоматической пожарной сигнализацией);
- блоки сигнально-пусковые адресные «С2000-СП2 исп. 02»;
- оповещатели охранно-пожарные звуковые «Маяк 12-ЗМ»;
- комбинированные оповещатели со стробовспышкой «Маяк-12К»
- оповещатели охранно-пожарные световые (табло) Молния-12 «Выход».

Световые оповещатели Молния-12 «Выход» установлены на путях эвакуации, в дежурном режиме включены постоянно, в режиме «Пожар» мигают.

Инструкцией о мерах пожарной безопасности для предприятия требуется установить порядок начала проведения эвакуации людей при пожаре, осуществляемой при получении светозвукового сигнала.

Проектной документацией предусмотрено:

- автоматическое включение СОУЭ, от командного сигнала, формируемого АСПС;
- ручное включение СОУЭ, посредством ручных пожарных извещателей.

Питание, запуск и контроль линий на обрыв и короткое замыкание линий звуковых оповещателей осуществляется блоками сигнально-пусковыми адресными «С2000-СП2 исп. 02».

Питание, запуск и контроль линий на обрыв и короткое замыкание световых оповещателей осуществляется блоками сигнально-пусковыми адресными «С2000-СП2 исп. 02».

Количество и расстановка звуковых оповещателей определяется расчетным методом, исходя из допустимых уровней звукового давления.

Уровень шума для производственных помещений принимается равным 75 Дб.

3.3 Электроакустический расчет СОУЭ.

Расчет системы оповещения производится согласно требованиям СП 3.13130.2009.

По СП 3.13130.2009 звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее 75 дБ(А) на расстоянии 3м. от оповещателя, но не более 120 дБ(А) в любой точке защищаемого помещения.

Для обеспечения четкой слышимости звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Патание, запуск и контроль линии на борьбу и короткое замыкание световых оповещателей осуществляется блоками сигнально-пусковыми адресными «С2000-СП2 исп. 02».			
			Количество и расстановка звуковых оповещателей определяется расчетным методом, исходя из допустимых уровней звукового давления.			
Уровень шума для производственных помещений принимается равным 75 Дб.						
3.3 Электроакустический расчет СОУЗ.						
Расчет системы оповещения производится согласно требованиям СП 3.13130.2009.						
По СП 3.13130.2009 звуковые сигналы СОУЗ должны обеспечивать уровень звука не менее 75 дБ(А) на расстоянии 3м. от оповещателя, но не более 120 дБ(А) в любой точке защищаемого помещения.						
Для обеспечения четкой слышимости звуковые сигналы СОУЗ должны обеспечивать						
						62/21-ИОС5.1.ТЧ
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист
						6

Лист
7

- резервированный источник питания «ИВЭПР 12/3,5 2х17-Р БР»-(GB1);
- резервированный источник питания «ИВЭПР 12/2 1х7-Р»-(GB2).

Проектом предусмотрено оповещение дежурного персонала о возникших событиях, путем выдачи световых и звуковых сообщений. Срабатывание реле блока «С2000-СП2» передает сигнал на плату устройства радиопередающего «RS-200T»-(ARK3), далее сигнал по радио передается на устройство радиоприемное «RS-200R»-(ARK4).

4 Размещение и монтаж электрооборудования и проводов.

Монтаж оборудования АСПС СОУЭ производится в соответствии с РД 78.145-93 «Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приемки работ» и пособия к РД 78.145-93, в следующей последовательности:

- подготовительные работы;
- разметка трасс;
- установка оборудования, приборов;
- прокладка электрических проводов;
- подключение проводов к приборам и оборудованию.

Извещатели пожарные установить согласно приведенным планам. Допускается менять размещение извещателей по месту с учетом требования СП 484.1311500.2020 п.6.6.1 и п.6.6.5:

Размещение точечных дымовых пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной и/или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м.

Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников, в любом случае должно быть не менее 0,5 м.

Размещение пожарных извещателей должно осуществляться таким образом, чтобы близлежащие предметы и устройства (трубы, воздуховоды, оборудование и прочее) не препятствовали воздействию факторов пожара на извещатели, а источники светового излучения, электромагнитные помехи не влияли на сохранение извещателем работоспособности. Извещатели, располагаемые на подвесном потолке необходимо установить на ребра жесткости, обеспечив устойчивое крепление извещателя к несущей конструкции.

Автоматические пожарные адресные извещатели «ДИП-34А-03», устанавливаемые защищаемых помещениях крепятся к перекрытию при условии соблюдения максимально допустимых расстояний:

- при высоте защищаемого помещения до 3,5м. радиус зоны контроля не более 6,4 м. и от извещателя до стены не менее 0,5 м.;
- при высоте защищаемого помещения от 3,5м. до 6,0 м. радиус зоны контроля более 6,05 м. и от извещателя до стены не менее 0,5 м.

Расстояние от извещателей до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1м.

Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников должно быть не менее 0,5м.

При невозможности установки извещателей непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, стенах. При подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены их устойчивое положение и ориентация в пространстве.

При установке извещателей на стенах их следует размещать на расстоянии не менее 0,5м. от угла и на расстоянии от перекрытия не более 0,15м. от ИП до угла между

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	допустимых расстояний:																								
			• при высоте защищаемого помещения до 3,5м. радиус зоны контроля не более 6,4 м. и от извещателя до стены не менее 0,5 м.; • при высоте защищаемого помещения от 3,5м. до 6,0 м. радиус зоны контроля более 6,05 м. и от извещателя до стены не менее 0,5 м.																								
Расстояние от извещателей до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1м. Горизонтальное и вертикальное расстояние от извещателей до близлежащих предметов и устройств, до электросветильников должно быть не менее 0,5м. При невозможности установки извещателей непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, стенах. При подвеске извещателей на тросе должны быть обеспечены их устойчивое положение и ориентация в пространстве. При установке извещателей на стенах их следует размещать на расстоянии не менее 0,5м. от угла и на расстоянии от перекрытия не более 0,15м. от ИП до угла между																											
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>																		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	<table><tr><td rowspan="2">62/21-ИОС5.1.ТЧ</td><td>Лист</td></tr><tr><td>8</td></tr></table>	62/21-ИОС5.1.ТЧ	Лист	8
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата																						
62/21-ИОС5.1.ТЧ	Лист																										
	8																										

стенами, а также до угла между стенами и потолком.

Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный линейный адресный «С2000-ИПДЛ исп.60» Расстояние между оптической осью извещателя и стеной должно составлять не более 4,5 м, между оптическими осями — не более 9,0 м.

При расположении оптических осей под углами максимальное расстояние между ними, а также между ними и стенами определяется по проекции на горизонтальную плоскость. Расстояние от перекрытия до оптической оси ИП должно быть от 25 до 600 мм.

Допускается оптические оси размещать ниже 600 мм при условии, что расстояние между оптическими осями ИП должно составлять не более 25 % от высоты установки извещателей, а расстояние между оптическими осями и стеной — не более 12,5 % высоты установки ИП. При этом расстояние (по вертикали) до пожарной нагрузки должно быть не менее 2 м.

Излучатель и приемник (приемопередатчик и отражатель) линейного дымового ИП следует размещать таким образом, чтобы в зону обнаружения при его эксплуатации не попадали различные объекты. Не рекомендуется применять линейные дымовые ИП, если не обеспечена стабильность оптической связи пары излучатель — приемник. Установить линейные дымовые ИП на жесткое основание.

Ручные пожарные адресные извещатели «ИПР 513-АМ исп.01» устанавливаются на высоте 1.5 ± 0.1 м. от уровня пола до органа управления (рычага, кнопки).

Монтаж оповещателей охранно-пожарных звуковых «Маяк-12-ЗМ» и комбинированные оповещатели со стробовспышкой «Маяк-12К» осуществляется на высоте не менее 2.3м., но не менее 0.15 м. от верхней части оповещателя до перекрытия.

Пульт контроля и управления охранно-пожарный «С2000М исп.02»-ARK127, контроллер двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией «С2000-КДЛ-2И исп.01»-ARK1, блок индикации с клавиатурой «С2000-БКИ»-ARK2, блоки сигнально-пусковые адресные «С2000-СП2 исп. 02, устройство радиопередающее «RS-200Т» - ARK3 совместно с источником вторичного электропитания «ИБЭПР 12/3,5 2x17-Р БР»-GB1 устанавливаются в шкаф компактный распределительный с обзорной дверью MEV 120.80.30 в коридоре 1 этаж

Устройство радиоприёмное «RS-200R»-ARK4 совместно с источником вторичного электропитания «ИБЭПР 12/2 1x7-Р»-GB2 устанавливаются в строении поста охраны.

Двухпроводную линию связи пожарной сигнализации от контроллеров двухпроводной линии связи с гальванической изоляцией «С2000-КДЛ-2И исп.01»-ARK1 до извещателей выполнить проводом КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.75мм в соответствии со схемами подключения в трубе гофрированной ПВХ с креплением с применением элементов огнестойкой кабельной линии СП6.13130.2021 п.6.4 6.5.

Двухпроводную линию связи пожарной сигнализации в помещениях 1 этажа в осях 4-5 Е-3 выполнить проводом КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x0.75мм в трубе гофрированной ПВХ на тросу с креплением с применением элементов огнестойкой кабельной линии СП6.13130.2021 п.6.4 6.5.

Линии световых оповещателей Молния-12 «Выход» выполнить проводом КПСнг(А)-FRLS 1x2x0.5мм в соответствии со схемами подключения. Кабеля системы оповещения прокладываются в трубе гофрированной ПВХ с креплением с применением элементов огнестойкой кабельной линии СП6.13130.2021 п.6.4 6.5.

Линии оповещателей охранно-пожарных звуковых «Маяк-12-ЗМ» и комбинированных оповещателей со стробовспышкой «Маяк-12К» выполнить проводом КПСнг(А)-FRLS 1x2x0.5мм в соответствии со схемами подключения. Кабеля системы оповещения прокладываются в трубе гофрированной ПВХ с креплением с применением элементов огнестойкой кабельной линии СП6.13130.2021 п.6.4 6.5.

Инв.№подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Е-3 выполнить проводом КПСЭнз(А)-FRLS 1x2x0.75мм в трубе гофрированной ПВХ на тросу с креплением с применением элементов огнестойкой кабельной линии СП6.13130.2021 п.6.4 6.5. Линии световых оповещателей Молния-12 «Выход» выполнить проводом КПСнз(А)-FRLS 1x2x0.5мм в соответствии со схемами подключения. Кабеля системы оповещения прокладываются в трубе гофрированной ПВХ с креплением с применением элементов огнестойкой кабельной линии СП6.13130.2021 п.6.4 6.5. Линии оповещателей охранно-пожарных звуковых «Маяк-12-ЗМ» и комбинированных оповещателей со стробовспышкой «Маяк-12К» выполнить проводом КПСнз(А)-FRLS 1x2x0.5мм в соответствии со схемами подключения. Кабеля системы оповещения прокладываются в трубе гофрированной ПВХ с креплением с применением элементов огнестойкой кабельной линии СП6.13130.2021 п.6.4 6.5.					
			62/21-ИОС5.1.ТЧ					
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист		
						9		

Крепление оборудования и монтажных конструкций (кронштейнов, раскосов, подвесов, скоб и др.) к конструкциям здания должно осуществляться дюбелями, анкерными или стяжными болтами, или шурупами. Допускается непосредственная закладка (заделка) металлических конструкций в каменные и бетонные элементы зданий. Применение деревянных пробок запрещается.

По стенам зданий могут, прокладываясь одиночные кабели и провода или небольшие пакеты. Трасса их прокладки должна быть параллельна архитектурным линиям помещения.

Открыто проложенные кабели и провода на высоте до 2,3 м от пола должны быть защищены от механических повреждений.

- на горизонтальных участках – через 350 мм;
- на поворотах трассы – через 100 мм от вершины угла в обе стороны;
- на вертикальных участках – через 500 мм.

Закладка кабелей и проводов непосредственно в строительные конструкции в производственных помещениях не допускается.

Подведенные к оборудованию кабели и провода подключаются к нему через вводные гребенки (колодки), разъемы или клеммы, установленные на оборудовании.

Разделка, оконцевание и подключение к оборудованию или переходным устройствам кабелей и проводов должны осуществляться в соответствии с технологическими руководствами, составленными с учетом требований ГОСТ и ТУ на кабели и провода.

5 Электроснабжение и заземление

На объектах III категории надежности электроснабжения допускается использовать аккумуляторные батареи, обеспечивающие питание электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч и в режиме «Пожар» не менее 1 ч.

Основной ввод ~220В, 50Гц осуществляется от ближайшего электрощита (устанавливается отдельный автомат).

Взам. инв. №		5 Электроснабжение и заземление					
Подп. и дата		Автоматические установки пожарной сигнализации по степени обеспечения надежности электроснабжения должны иметь источник электропитания 1 категории согласно ПУЭ. При невозможности питания электроприемников от двух независимых источников допускается осуществлять питание их от одного источника: от разных трансформаторов двухтрансформаторной или от двух близлежащих однострансформаторных подстанций, подключенных к разным питающим линиям, проложенным по разным трассам с устройством автоматического ввода резерва. На объектах III категории надежности электроснабжения допускается использовать аккумуляторные батареи, обеспечивающие питание электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч и в режиме «Пожар» не менее 1 ч. Основной ввод ~220В, 50Гц осуществляется от ближайшего электропоста (устанавливается отдельный автомат).					
Инв. № подл.							
						62/21-ИОС5.1.ТЧ	Лист
							11
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

Электроснабжение ~220В системы обеспечивается от электрошита через автоматический выключатель.

Каждый элемент, подлежащий заземлению (занулению) должны быть присоединены к шине РЕ. Последовательное подключение к шине заземляемых элементов запрещается. Контактная поверхность заземляющих (зануляющих) проводников при их подключении под винтовой зажим шины РЕ и клемм заземления оборудования должна быть окончена кабельными наконечниками и смазана техническим вазелином.

Защитное заземление (зануление) необходимо выполнить в соответствии с «Правилами устройства электроустановок» (ПУЭ, издание 7, глава 1.7), СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства», требованиями ГОСТ 12.1.030–81 и технической документацией заводов изготовителей комплектующих изделий.

Время работы приборов автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей составляет не менее 1-го часа в режиме «Пожар» и 24 часа в дежурном режиме СП6.13130.2021.

Устройство	Ток потребления единицы оборудования, мА		Количество, шт.	Общий ток потребления, мА	
	Дежурный режим	Режим «Пожар»		Дежурный режим	Режим «Пожар»
С2000М исп.02	60	120	1	60	120
С2000-БКИ	50	200	1	50	200
С2000-КДЛ-2И	400	400	1	400	400
С2000-СП2 исп.02	60	60	2	120	120
Молния-12	20	20	7	140	140
Маяк-12-ЗМ	-	20	26	-	520
Маяк-12К	20	45	1	20	45
ИВЭПР 12/3.5	40	40	1	40	40
Сумма:				830	1585

В качестве резервного источника питания используем источник бесперебойного питания ИВЭПР 12/3,5 2х17-Р БР с АКБ 2х17 А.ч.

Расчет токов потребления оборудования (GB2):

Устройство	Ток потребления единицы оборудования, мА		Количество, шт.	Общий ток потребления, мА	
	Дежурный режим	Режим «Пожар»		Дежурный режим	Режим «Пожар»
RS-200R	100	200	1	100	200
ИБЭПР 12/2	40	40	1	40	40
Сумма:				140	240

Потребляемое кол-во энергии в дежурном режиме: $0.14 \times 24 = 3.36$ А.ч.

Потребляемое кол-во энергии в режиме «Пожар»: $0.24 \times 1 = 0.24$ А.ч.

Требуемая емкость аккумулятора составит: $1.3 \times (3.36 + 0.24) = 4.68$ А.ч.

В качестве резервного источника питания используем источник бесперебойного питания ИБЭПР 12/2 1х7-Р с АКБ 1х7 А.ч.

7 Сведения об организации производства монтажных работ.

Контроль при проведении строительно-монтажных работ.

Входной контроль должен предусматривать: проверку проектной документации на ее комплектность, внешний визуальный осмотр поступивших на склад оборудования и изделий, модулей, приборов и материалов на их соответствие сопроводительным документам (накладным, паспортам, сертификатам и т.п.), спецификации проектной документации. При этом производится 100% входной контроль исправности оборудования.

Операционный контроль должен производиться в ходе выполнения строительно-монтажных работ и обеспечивать строгое выполнение технологии работ, своевременное выявление дефектов и принятие мер по их устранению.

При проведении приемочного контроля следует производить контроль качества работ, как промежуточный, так и при приемке в эксплуатацию отдельных законченных сооружений и объекта в целом.

Промежуточная приемка выполненных работ должна производиться представителями Заказчика. При освидетельствовании скрытых работ должны быть составлены акты за подписями представителей организации Заказчика и Подрядчика. Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования предыдущих скрытых работ.

При инспекционном контроле производится выборочная проверка по обеспечению требуемого качества оборудования.

При проведении монтажных работ в обязательном порядке должны вестись журнал производства работ и составляться необходимая производственная документация (акты, протоколы, ведомости и т.п.) в соответствии с требованиями ВСН 25-09.67-85 и СП 68.13330.2017.

В установленном порядке должны оформляться допуски на право доступа на объект, работ на высоте. Наряд-допуск составляется руководителем работ на основании письменного разрешения организации – генподрядчика. Допуск к работе по нарядам должен производиться непосредственно на рабочем месте.

Порядок проведения строительно-монтажных работ.

Монтаж рекомендуется проводить в следующей последовательности:

- подготовительные работы;
- монтаж кабелей;
- монтаж приборов, извещателей, оповещателей, и т.п.;
- все места прохода кабелей через стены, перегородки и перекрытия в помещениях, где

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	62/21-ИОС5.1.ТЧ				Лист
							13
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		

производятся монтажные работы, независимо от их конструктивного исполнения, необходимо уплотнять огнестойкими материалами;

- измерения сопротивления изоляции. Перед проведением испытаний кабели должны быть отсоединены от приборов, извещателей и оповещателей;
- индивидуальная наладка приборов.

8 Требования безопасности.

Соблюдение техники безопасности является необходимым условием безопасной работы при строительстве, монтаже и эксплуатации установок охранно-пожарной сигнализации. Нарушение правил техники безопасности может привести к несчастным случаям.

При установке, монтаже, техническом обслуживании и эксплуатации установок должны выполняться «Правила эксплуатации электроустановок потребителей», «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок».

При монтаже установки следует руководствоваться требованиями главы СНиП 12-04-2002, в том числе необходимо соблюдать требования, изложенные в разделах:

- электромонтажные работы;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- эксплуатация технологической оснастки и инструмента;
- монтажные работы;
- испытание оборудования.

При выполнении электромонтажных работ необходимо также соблюдать требования СП 76.13330.2016 и ПУЭ.

При работе с электроинструментом необходимо соблюдать требования ГОСТ 12.2.007–75. При эксплуатации установок пожарной сигнализации необходимо руководствоваться инструкциями по эксплуатации, техническими описаниями и паспортами оборудования, входящего в состав установки; РД 25.964–90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»; «Правилами технической эксплуатации электроустановок и потребителей»; «Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ и ПТБ).

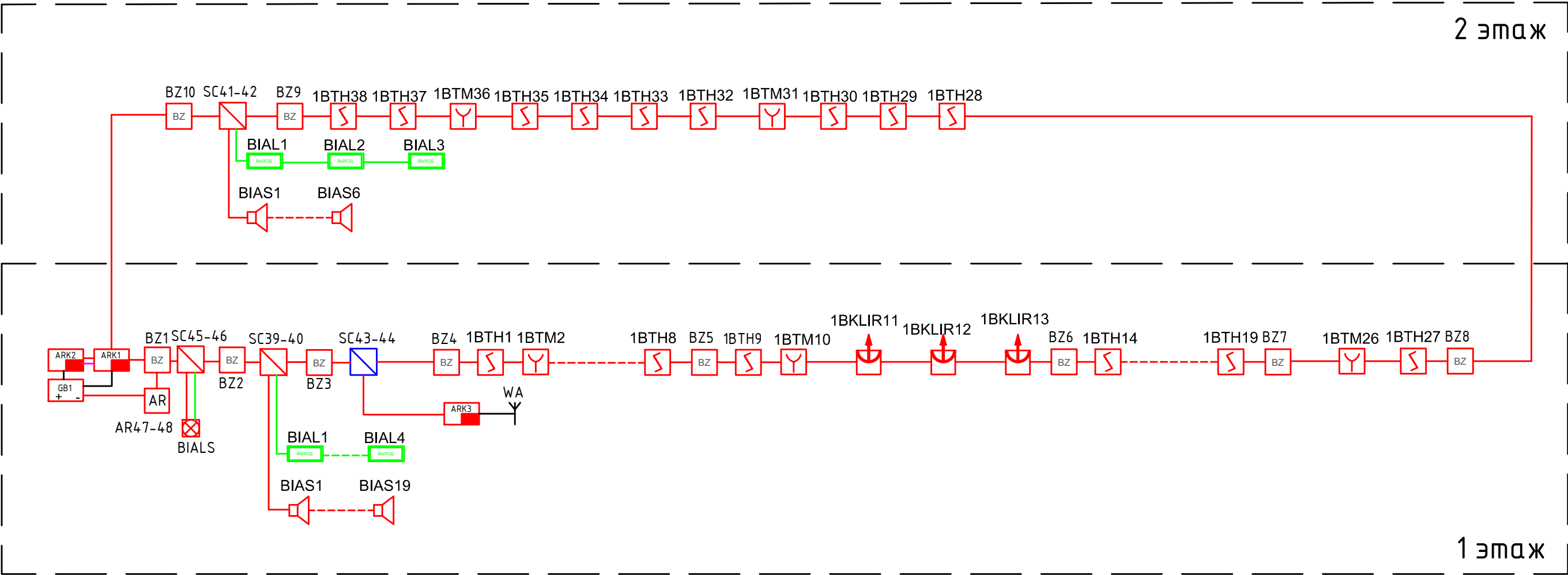
К обслуживанию установок допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, имеющие документ, удостоверяющий право работы с установками и прошедшие вводный инструктаж по технике безопасности и инструктаж на рабочем месте безопасным методам труда.

Ремонт установок должен производиться под наблюдением лиц, ответственных за её эксплуатацию. Регламенты технического обслуживания установок должны быть разработаны заказчиком на месте в соответствии с инструкциями заводов – изготовителей и с учётом требований РД009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания».

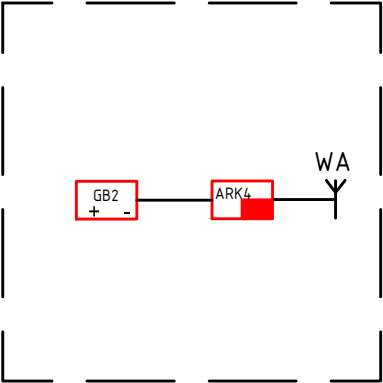
Монтажные и ремонтные работы должны производиться при снятом напряжении.

Взам. инв. №	безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» (ПТЭ и ПТБ).					Лист
	К обслуживанию установок допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, имеющие документ, удостоверяющий право работы с установками и прошедшие вводный инструктаж по технике безопасности и инструктаж на рабочем месте безопасным методам труда.					
Подп. и дата	Ремонт установок должен производиться под наблюдением лиц, ответственных за её эксплуатацию. Регламенты технического обслуживания установок должны быть разработаны заказчиком на месте в соответствии с инструкциями заводов – изготовителей и с учётом требований РД009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания».					62/21-ИОС5.1.ТЧ
	Монтажные и ремонтные работы должны производиться при снятом напряжении.					
Инв. № подл.						14
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	

Здание мазутонасосной



Здание охраны



Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

						62/21-ИОС5.1.ГЧ			
						Здание мазутонасосной ООО "Шадринские тепловые сети", расположенное по адресу: Курганская обл., г. Шадринск ул. Щёткина, 4			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Автоматическая система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Скутин А.С.			12.2021		П	2	
ГИП		Коновалов И.В.			12.2021				
						Структурная схема	ООО "ЭнергоАудит"		
Н. контр.									

Схема подключения пульта «С2000М исп.02»

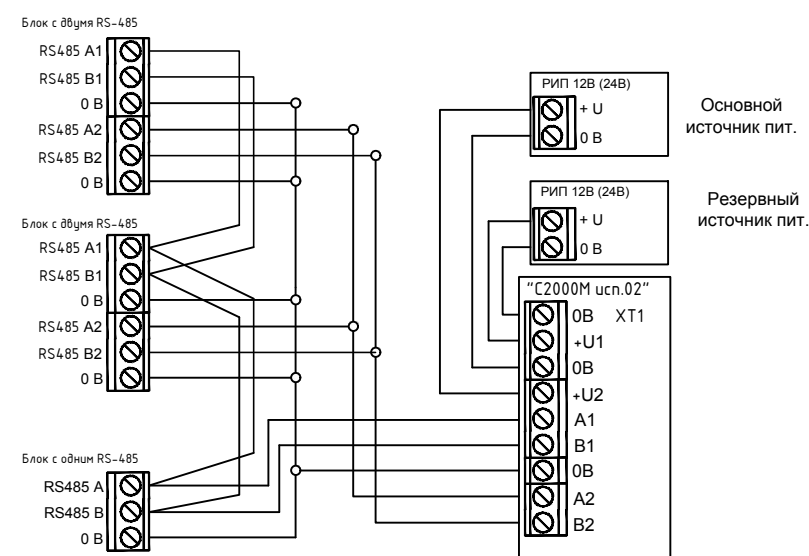


Схема подключения «С2000-СП2» исп.02»

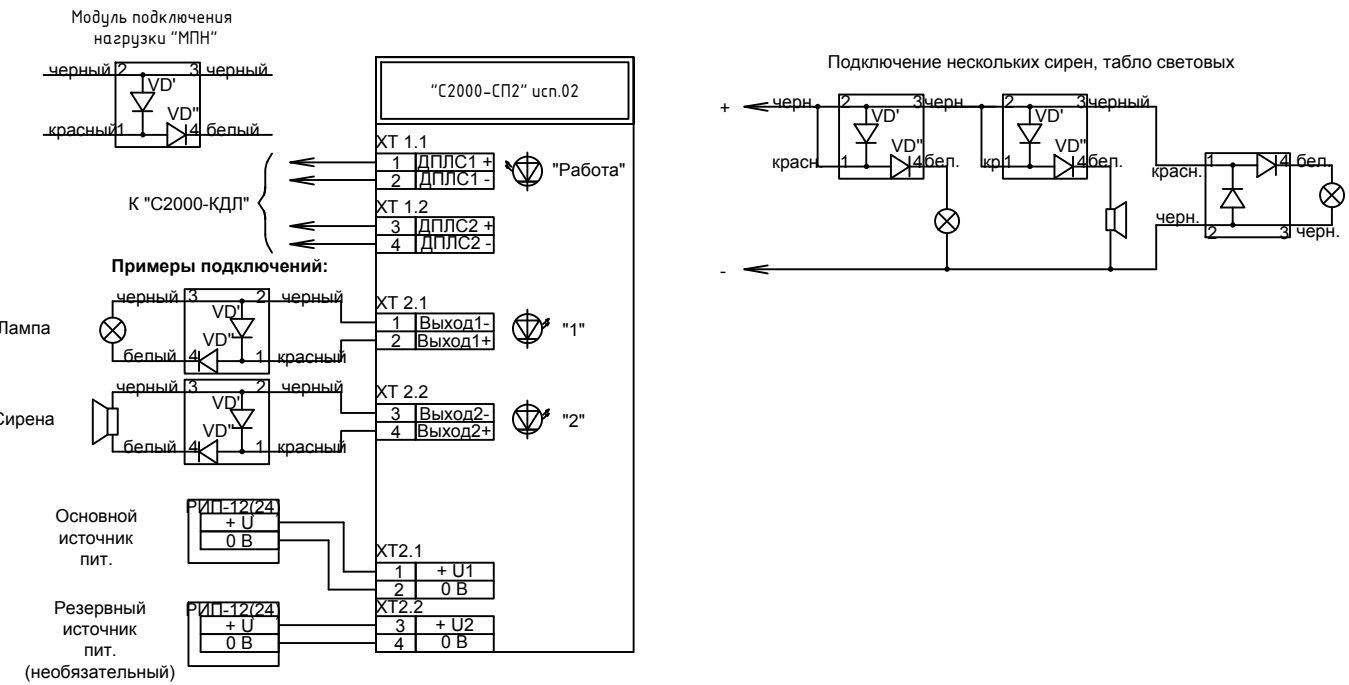


Схема подключения «БРИЗ» и адресных устройств

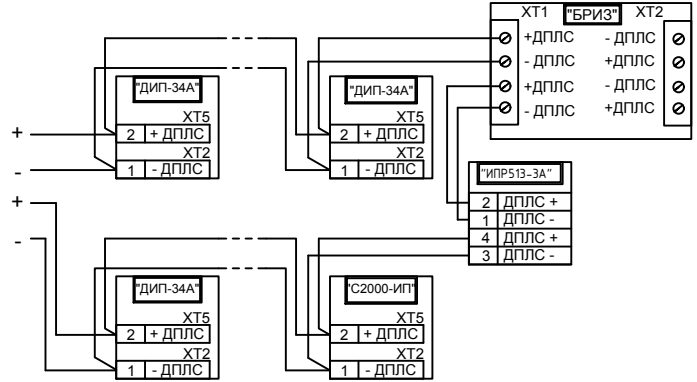


Схема подключения «С2000-КДЛ-2И исп.01»

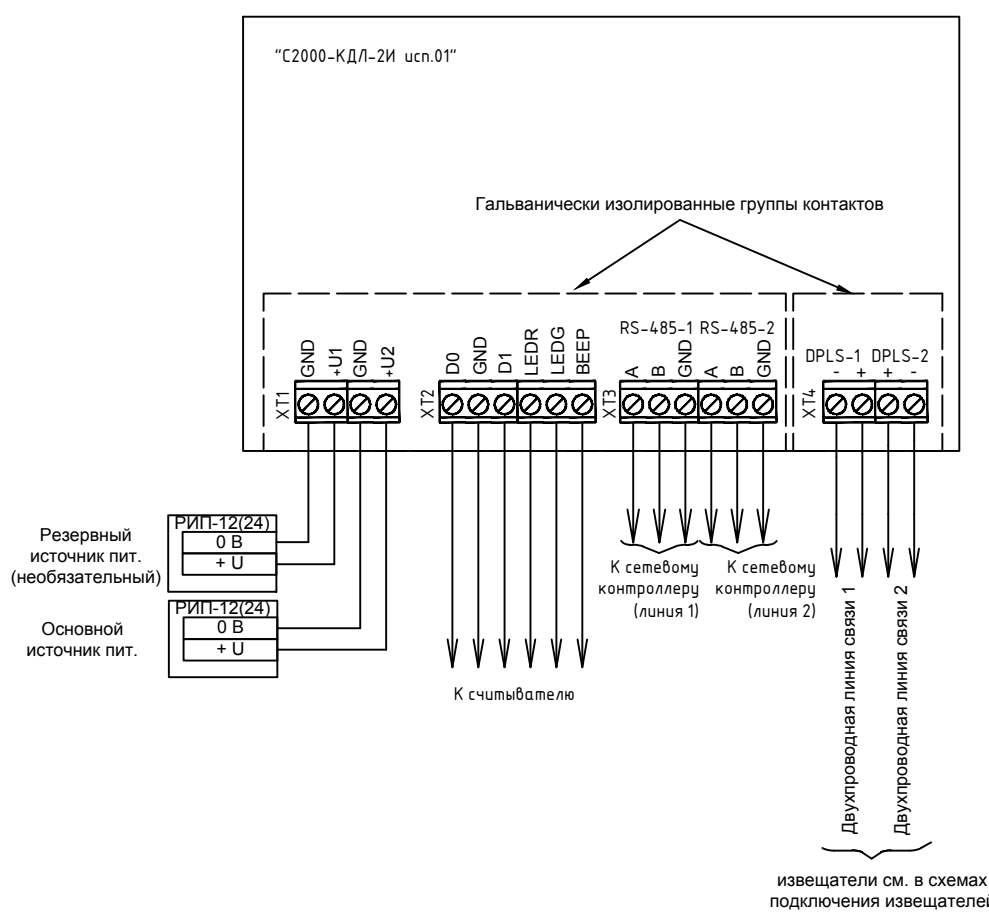


Схема подключения «С2000-АР2»

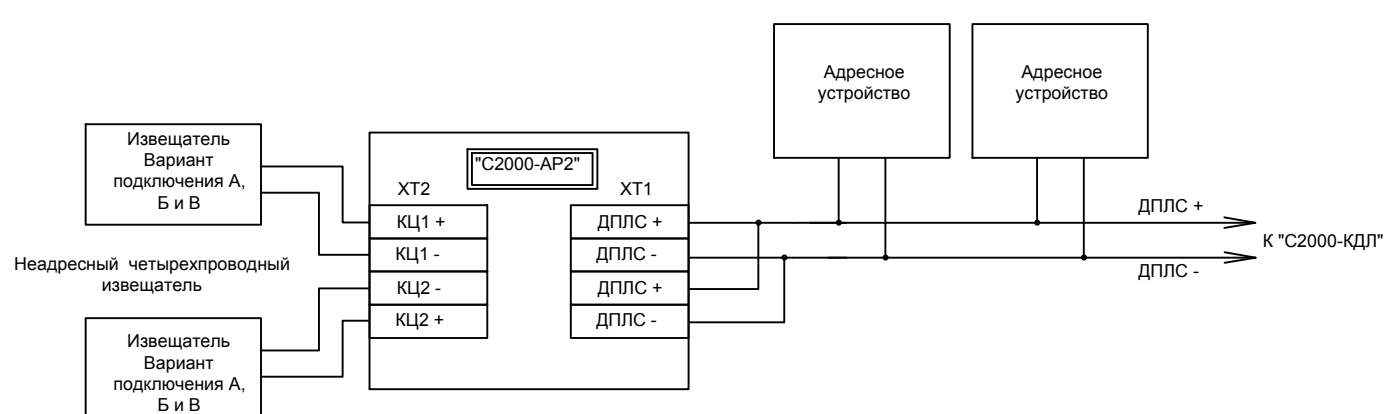
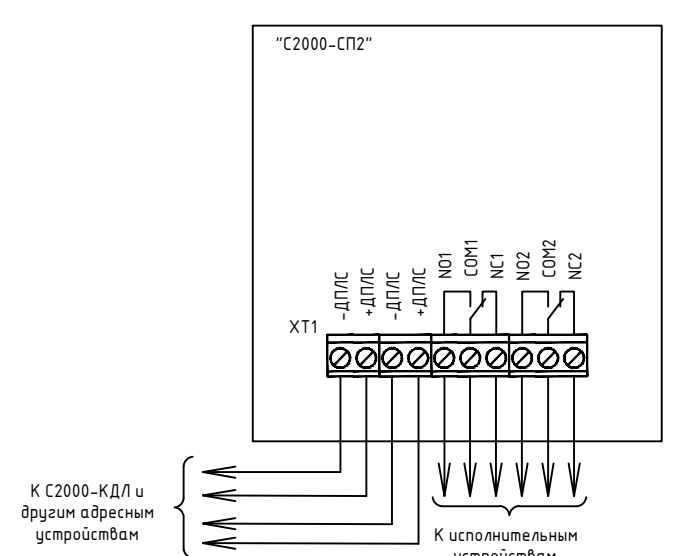


Схема подключения «С2000-СП2»



Типовые схемы подключения неадресных извещателей:

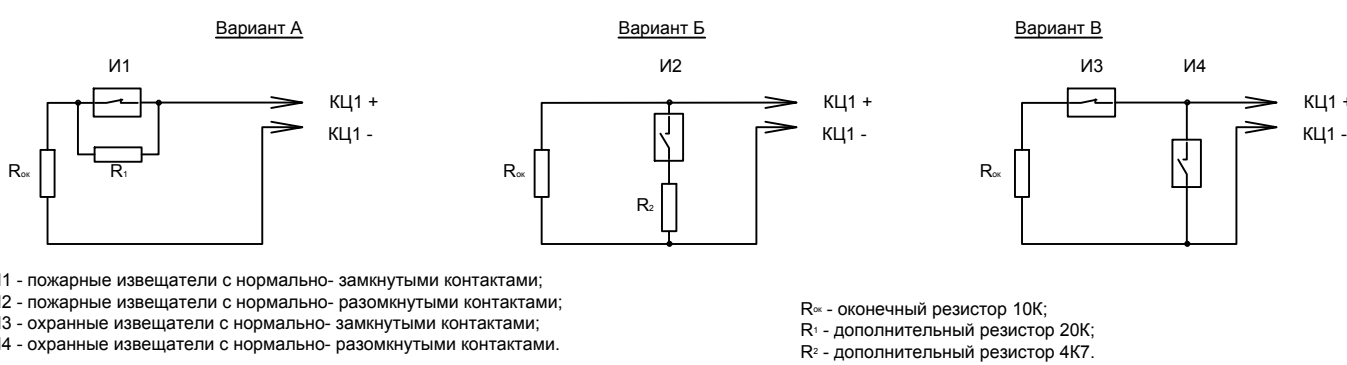


Схема подключения «С2000-БКИ»

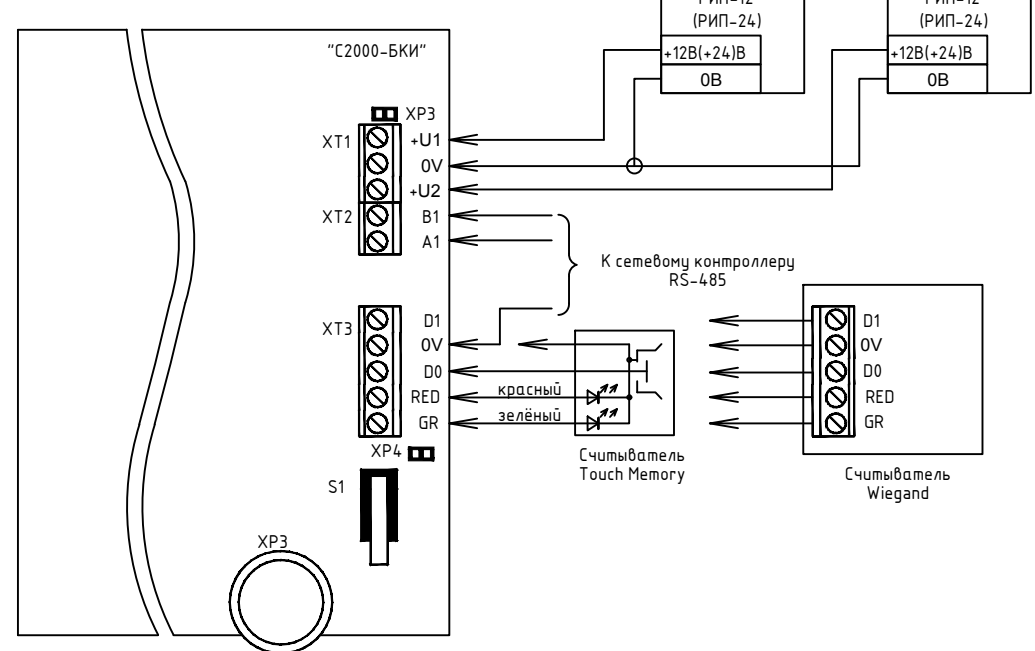


Схема подключения «RS-200T»

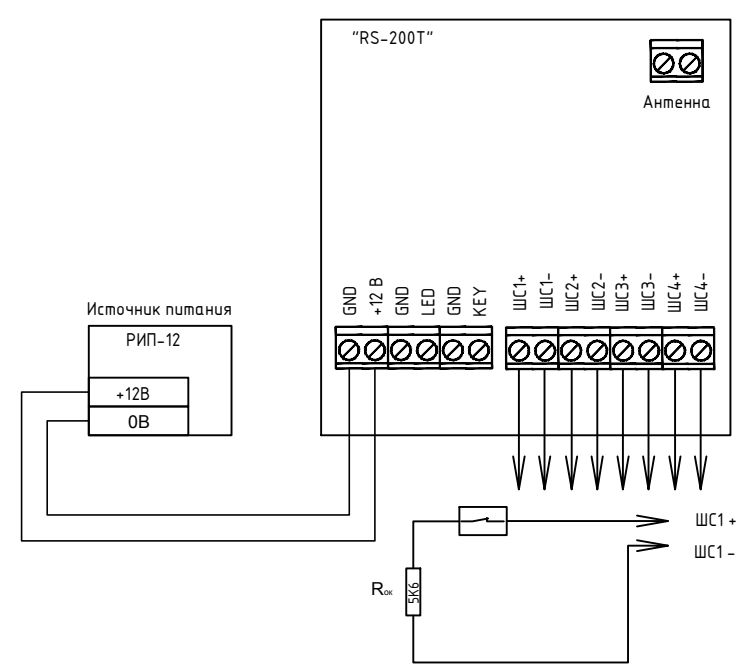
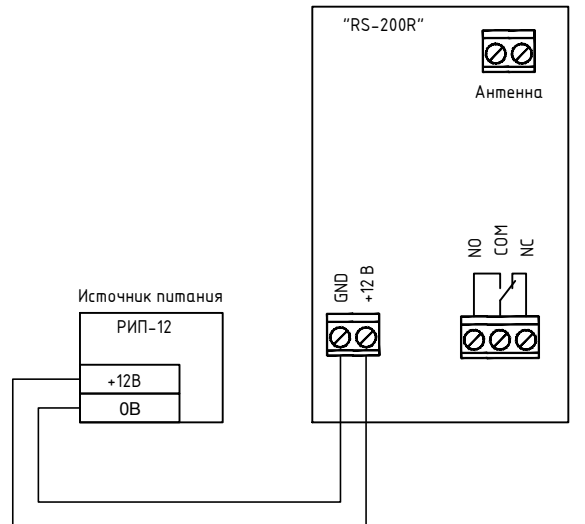
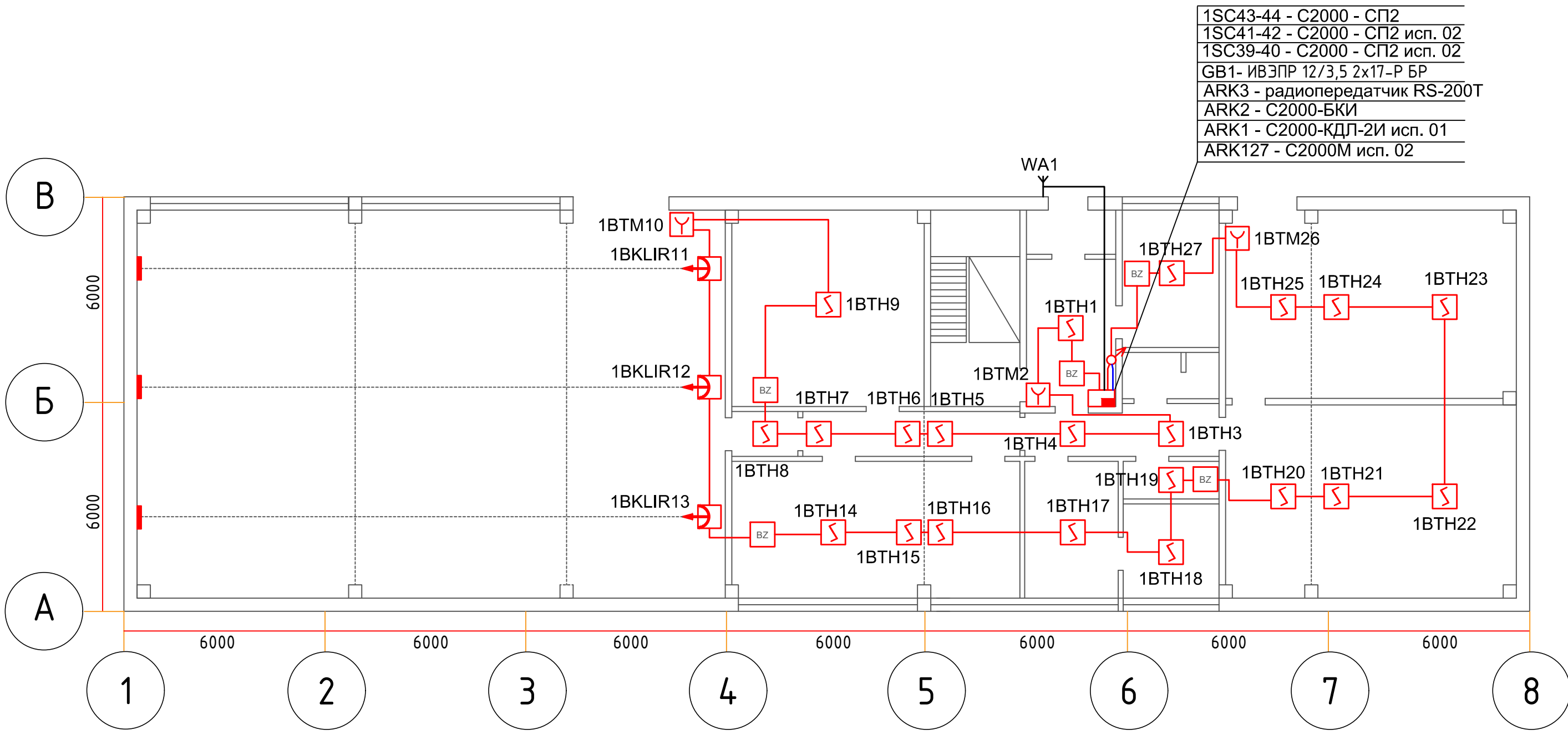


Схема подключения «RS-200R»

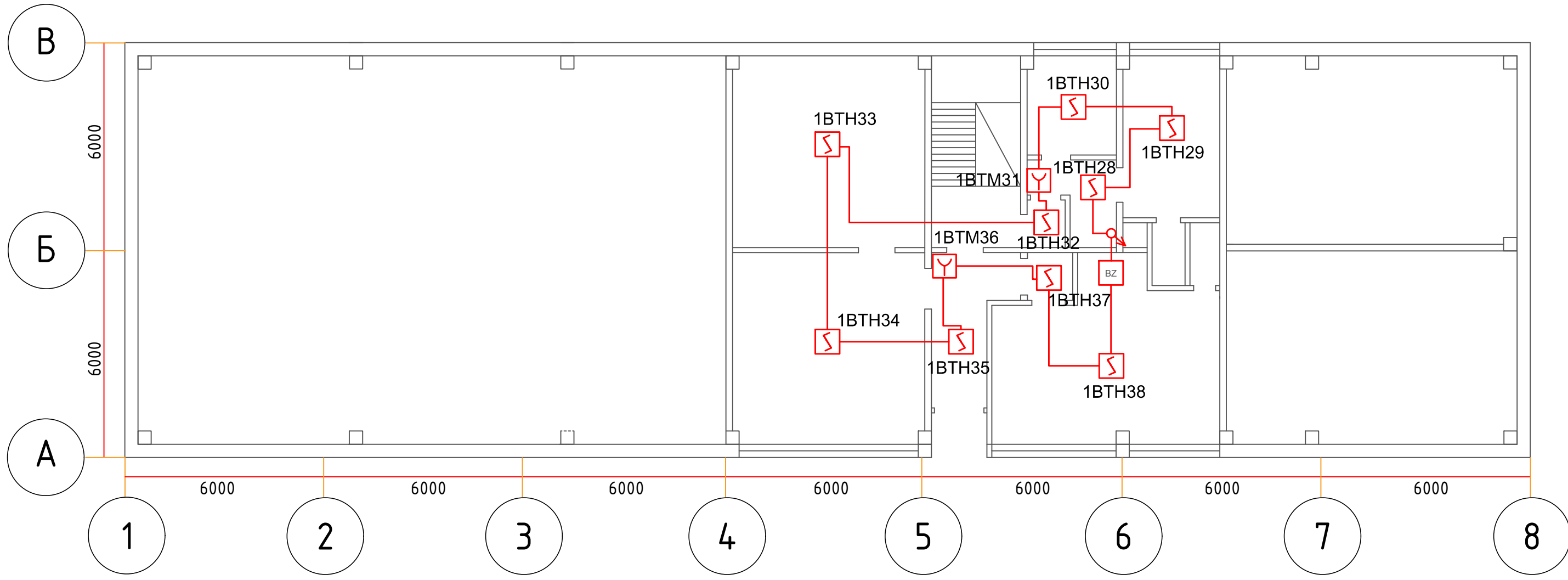


62/21-ИОС5.1.ГЧ									
Здание мазутонасосной 000 "Шадринские тепловые сети", расположенное по адресу: Курганская обл., г. Шадринск ул. Щёткина, 4									
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Автоматическая система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Стадия	Лист	Листов
Гип		Коновалов			12.2021		П	3	
Нач. отд.		Скутин			12.2021				
Исполн.						Схемы электрических подключений оборудования	000 "ЭнергоАудит"		
Н. контр.									

Согласовано					
Взам. инв. №					
Подп. и дата					
Инв. № подл.					

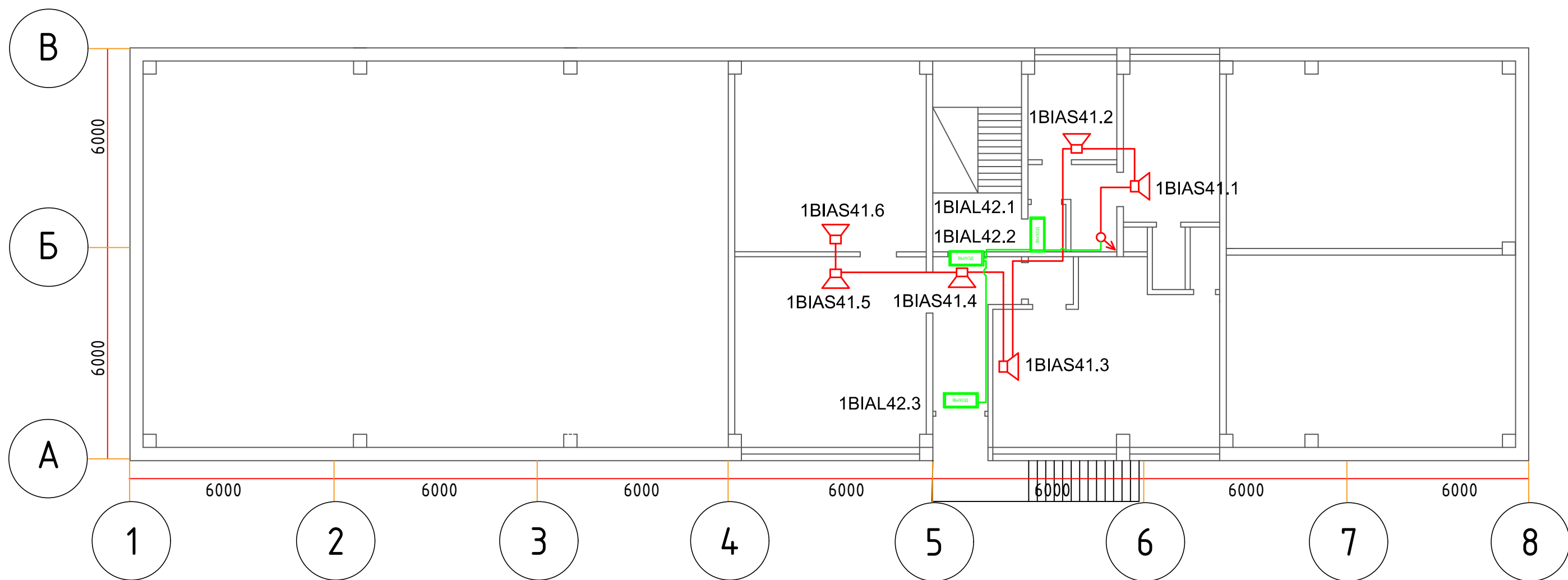


						62/21-ИОС5.1 ГЧ			
						Здание мазутонасосной ООО "Шадринские тепловые сети", расположенное по адресу: Курганская обл., г. Шадринск ул. Щёткина, 4			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Автоматическая система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Скутин А.С			12.2021		П	4	
ГИП		Коновалов И.В.			12.2021				
						АСПС. План расположения оборудования и прокладки трасс. 1-й этаж.	ООО "ЭнергоАудит"		
Н. контр.									



Согласовано				
Взам. инв. №				
Подп. и дата				
Инв. № подл.				

						62/21-ИОС5.1 ГЧ			
						Здание мазутонасосной ООО "Шадринские тепловые сети", расположенное по адресу: Курганская обл., г. Шадринск ул. Щёткина, 4			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Автоматическая система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Скутин А.С			12.2021		П	5	
ГИП		Коновалов И.В.			12.2021				
Н. контр.						АСПС. План расположения оборудования и прокладки трасс. 2-й этаж.	ООО "ЭнергоАудит"		



Согласовано				
Инф. № подл.	Подп. и дата	Взам. инф. №		

						62/21-ИОС5.1 ГЧ			
						Здание мазутонасосной ООО "Шадринские тепловые сети", расположенное по адресу: Курганская обл., г. Шадринск ул. Щёткина, 4			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Автоматическая система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.		Скутин А.С			12.2021		П	7	
ГИП		Коновалов И.В.			12.2021				
						СОУЭ. План расположения оборудования и прокладки трасс. 2-й этаж.	ООО "ЭнергоАудит"		
Н. контр.									

Согласовано

27	Пози-ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборуд-дования, изделия, материала	Завод изготовитель	Еди- ница изме-рени я	Коли- чество	Масса единицы, кг	Примечание		
		Основное оборудование АПС									
	1.1	Пульт контроля и управления охранно-пожарный	С2000М исп.02	АЦДР.426469.	ЗАО НВП"Болид"	шт.	1	0.3			
				027	г.Королев						
	1.2	Контроллер двухпроводной линии с гальванической	С2000-КДЛ-2И исп.01	АЦДР.426469.	ЗАО НВП"Болид"	шт.	1	0.3			
		развязкой		054	г.Королев						
	1.3	Блок индикации с клавиатурой	С2000-БКИ	АЦДР.426469.	ЗАО НВП"Болид"	шт.	1	0.6			
				030	г.Королев						
	1.4	Блок разветвительно-изолирующий	Б Р И З	АЦДР.426475.	ЗАО НВП"Болид"	шт.	10	0.04			
				004	г.Королев						
	1.5	Блок сигнально-пусковой адресный	С2000-СП2	АЦДР.425412.	ЗАО НВП"Болид"	шт.	1	0.2			
				004	г.Королев						
	1.6	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный	ИП 212-34А	АЦДР.425232.	ЗАО НВП"Болид"	шт.	30	0.2			
		адресно-аналоговый	«ДИП-34А-03»	002-03	г.Королев						
	1.7	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный	С2000-ИПДЛ исп.60	АЦДР.425231.	ЗАО НВП"Болид"	шт.	3	0.41			
		линейный		001	г.Королев						
	1.8	Извещатель пожарный ручной адресный	ИПР 513-ЗАМ исп.01	АЦДР.425211.	ЗАО НВП"Болид"	шт.	5	0.15			
				004-01	г.Королев						
	1.9	Устройство радиопередающее	RS-200T			шт.	1				
	1.10	Устройство радиоприемное	RS-200R			шт.	1				
	1.11	Расширитель адресный	С2000-АР исп. 02	АЦДР.426461.	ЗАО НВП"Болид"	шт.	1	0.04			
				002-02	г.Королев						
		Основное оборудование СОУЭ									
	2.1	Оповещатель охранно-пожарный звуковой	Маяк12-3М		ИП Раченков А.В.	шт.	26	0.04			
					г.Омск						
	2.2	Оповещатель охранно-пожарный световой (табло)	Молния-12 "Выход"		ИП Раченков А.В.	шт.	7	0.22			
					г.Омск						
2.3	Блок сигнально-пусковой адресный	С2000-СП2 исп.02	АЦДР.425412.004-02	ЗАО НВП"Болид"	шт.	3	0.2				
						62/21-ИОС5.1.СП					
						Здание мазутонасосной ООО "Шадринские тепловые сети", расположенное по адресу: Курганская обл., г. Шадринск ул. Щёткина, 4					
	Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Автоматическая система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.		Стадия	Лист	Листов
	ГИП		Коновалов			12.2021			П	9	3
	Нач. отд.										
	Исполн.		Скутин			12.2021	Спецификация оборудования, изделий и материалов		ООО "ЭнергоАудит"		
	Н. контр.										

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Пози-ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудова-ния, изделия, материала	Завод изготовитель	Еди-ница изме-ре-ния	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание	28
2.4	Комбинированный оповещатель со стробовспышкой	Маяк-12К		ИП Раченков А.В.	шт.	1	0.04		
				г.Омск					
2.5	Модуль подключения нагрузки	МПН	АЦДР.425941.	ЗАО НВП"Болид"	шт.	35	0.05		
			001	г.Королев					
2.6	Резервированный источник питания	ИБЭПР 12/3,5 2х17-Р БР	ПАСН.436234.008	ООО «КБ Пожарной Автоматики»	шт.	1	2.5		
				г.Королев					
2.7	Резервированный источник питания	ИБЭПР 12/2 1х7-Р	ПАСН.436234.002	ООО «КБ Пожарной Автоматики»	шт.	1	1.3		
				г.Королев					
2.8	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный	Delta DTM 1217		DELTA	шт.	2	3.8		
				Россия					
2.9	Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный	Delta DTM 1207		DELTA	шт.	1	2.4		
				Россия					
	Изделия и материалы АСПС								
3.1	Кабель огнестойкий с пониженным газо- и дымо-выделением	КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х0,5		ТД "Паритет" Россия	м.	300			
3.2	Кабель огнестойкий с пониженным газо- и дымо-выделением	КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75		ТД "Паритет" Россия	м.	320			
3.3	Кабель огнестойкий с пониженным газо- и дымо-выделением	КПСнг(А)-FRLS 1х2х,0,5		ТД "Паритет" Россия	м.	160			
3.4	Светильник аварийного освещения	SKAT LT-2360 LED Li-ion	ФИАШ.425543. 099	ЗАО «Бастуон» г.Ростов-на-Дону	шт.	2	0.48		
3.5	Гофра ПВХ d16			Россия	м.	780			
3.6	Дюбель-хомут упак. 100 шт.	КФСТ.735322.049-02		ГК "Гефест" Россия	уп. м.	2 8			
3.7	Шкаф компактный распределительный с обзорной дверью 1200х800х300		MEV 120.80.30	ООО "Провенто" Россия	шт.	1	34.5		
					62/21-ИОС5.1.СП				Лист
									2

Согласовано			
	Взам. инв. №		
	Подп. и дата		
	Инв. № подл.		

Пози-ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудова-ния, изделия, материала	Завод изготовитель	Еди-ница изме-ре-ния	Коли-чество	Масса единицы, кг	Примечание	29
3.8	Панель монтажная микроперфорированная		MP 120.80 PE	ООО "Провенто"	шт.	1	13.8		
	для компактных шкафов 1200x800			Россия					
3.9	Выключатель автоматический ВА 47-29	MVA20-1-010-C		IEK	шт.	1			
				КНР					
3.10	Щит распределительный навесной ЩРн-П-2	МКР42-N-02-30-20		IEK	шт.	1			
				КНР					
3.11	Кабель силовой огнестойкий с пониженным газо- и дымо- выделением	ВВГнг(А)-FRLS 3x2,5		ТД "Паритет"	м.	80			
3.12	Пена монтажная огнеупорная, баллон				шт.	2			
3.13	Труба гладкая жесткая 16мм	CTR10-016-K41-11115		IEK	м.	30			
				Россия					
3.14	Трос 2,0 мм стальной	00004590		Tech-KREP	м.	30			
				Россия					
3.15	Болт анкерный 10x80 с кольцом	00006237		Tech-KREP	шт.	8			
				Россия					
3.16	Талреп М10 крюк-кольцо	102780		Tech-KREP	шт.	4			
				Россия					
3.17	Дюбель-хомут "клоп", однолапковый, 16-17 мм (100 шт)		КФСТ.735322.048	ГК «Гефест»	уп.	32			
				г. Санкт-Петербург					
3.18	Зажим стальной для троса	00005976		Tech-KREP	шт.	16			
				Россия					
3.19	Труба стальная водогазопроводная 50x3,5 мм				м.	1			
					62/21-ИОС5.1.СП				Лист
									3
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата					